１１．３　抽出挙動

PUREX 法を用いた再処理抽出工程でのウラン及びプルトニウム等の抽出挙動をシミュレートする計算コードとして、これまでに SEPHIS 及びその改良版（アメリカ ORNL, HEDL, 日本原子力研究所（現 原子力機構））[1-5], Revised-MIXSET（動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）[6], MIXSET-X [7]（同）, PULCO（同）[8], DYNAC（住友金属鉱山）[9-11], EXTRA-M（日本原子力研究所）[12, 13] 等が開発され、いくつかは公開されている。これらのコードの概要をまとめ、**表１１．３－１**に示した。

原子力機構では、過去に開発されたコードを参考として ESSCAR を、また ESSCAR モデルを継承し機能拡張した PARC [14-18] を開発している。

１１．３．１　抽出計算コードの概要

抽出計算コードは、ミキサセトラを対象としたものとパルスカラムを対象としたものに分けられる。前者の例として SEPHIS, Revised-MIXSET, MIXSET-X 及び EXTRA-M があり、また後者には DYNAC, PULCO 等がある。PARC は複数のパルスカラムとミキサセトラを連結した工程のシミュレーション計算が可能である。

1970 年代以降、実験データの蓄積と計算機能力の向上に伴って計算コードに組み込まれる化学種の種類、反応速度式の個数は増加する傾向にある。

Revised-MIXSET では PUREX 法再処理において重要な 8 化学種、すなわち硝酸, U(VI), Pu(IV), Pu(III), U(IV), 硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）, 硝酸ヒドラジンを対象としている。後続する MIXSET-X, EXTRA-M, PARC ではこれらに加えてテクネチウム（Tc）, ネプツニウム（Np）, ルテニウム（Ru）等の化学種と諸反応を追加している。PARC が対象としている計算成分は、以下の 29 成分が定義されている [17]。

硝酸, U(VI), Pu(IV), Pu(III), U(IV), HAN, 硝酸ヒドラジン, 亜硝酸, ジルコニウム（Zr）, Tc, Np(IV), Np(V), Np(VI), アジ化水素, *iso*-ブチルアルデヒド, *n*-ブチルアルデヒド, *iso*-酪酸, *n*-酪酸, ヨウ素（I）, セシウム（Cs）, Ru(III), Pu(VI), バナジウム(IV), バナジウム(V), リン酸ジブチル（HDBP）, リン酸モノブチル（H_2MBP）, リン酸, 核分裂生成物（FP（Zr, Tc, I, Cs, Ru 以外の））, 過酸化水素

１１．３．２　抽出計算コードの基本式

（１）　はじめに

抽出計算コードに組み込まれている基本式として分配比計算式、化学反応式および化学反応速度式、パルスカラムとミキサセトラの物質収支式を記述する。式中の各変数の意味を以下に記述する。

x_A　：成分 A の水相濃度（体積モル濃度）/ mol L^{-1},
y_A　：成分 A の有機相濃度（体積モル濃度）/ mol L^{-1},
X_A　：成分 A の水相濃度（Solute-free 濃度）/ mol L^{-1},
Y_A　：成分 A の有機相濃度（Solute-free 濃度）/ mol L^{-1},

x_N ：硝酸根濃度 / mol L^{-1},

F ：TBP の体積分率 / vol%TBP,

T_0 ：有機相中の全 TBP 濃度 / mol L^{-1}, $T_0 = 3.6538\,F$,

T_f ：フリーTBP 濃度 / mol L^{-1},

$K_{n,A}$ ：成分 A の n 次の見かけの平衡定数,

D_A ：成分 A の分配比 / -,

τ ：温度パラメータ, $\tau = \frac{1}{T} - \frac{1}{298}$,

T ：絶対温度 / K

（２） 濃度単位の変換

溶質の濃度単位としては、体積モル濃度（溶液 1 L に含まれる溶質の濃度）と Solute-free モル濃度（溶媒 1 L に含まれる溶質の濃度）のいずれかが用いられる。Solute-free の考え方は溶質濃度の増減に伴って溶液が膨張収縮し体積が変化することを考慮するものである。SEPHIS, Revised-MIXSET 等では Solute-free 濃度が用いられている。ユーザが入力するフィード濃度は体積モル濃度で与えられ、コード内部で Solute-free 濃度に変換され分配計算を行う。MIXSET-X, PARC 等でもこの考え方が引き継がれている。ただし、Solute-free 濃度への変換式は、元々U, Pu, 硝酸 / TBP 系で検討されたものであり、PARC のように対象とする元素の種類が多い場合には厳密な適用が難しく精度向上も期待できない。現状の PARC では、体積濃度と Solute-free 濃度の単位変換を行うかどうかの選択が可能である。以下に体積濃度と Solute-free 濃度の関係式[19,20]を示す。基本的に $x \leqq \mathrm{X}$, $y \leqq \mathrm{Y}$ となる。

（水相における体積濃度 x から Solute-free 濃度 X への変換）

$$\mathrm{X}_A = \frac{x_A}{1 - 0.0309 \cdot x_{H^+} - 0.0724 \cdot x_U - 0.13 \cdot x_{Pu} - 0.031 \cdot x_R}$$
$$x_U = x_{U(VI)} + x_{U(IV)}$$
$$x_{Pu} = x_{Pu(IV)} + x_{Pu(III)}$$
$$x_R = x_{NH_3OH^+} + x_{N_2H_5^+}$$

（１１．３－１）

（有機相における体積濃度 y から Solute-free 濃度 Y への変換）

$$\mathrm{Y}_A = \frac{y_A}{1 - 0.043 \cdot y_{H^+} - 0.097 \cdot (y_{U(VI)} + y_{U(IV)}) - 0.139 \cdot (y_{Pu(IV)} + y_{Pu(III)}) - 0.0174 \cdot W_{CO}}$$
$$W_{CO} = W_{LT} \cdot F^{1.65} \cdot \left(1 - 0.65 \cdot \frac{y_{\mathrm{H^+}}}{H_{\mathrm{OS}}} - \frac{y_{\mathrm{U(VI)}} + y_{\mathrm{U(IV)}}}{U_{\mathrm{OS}}} - \frac{y_{\mathrm{Pu(IV)}} + y_{\mathrm{Pu(III)}}}{P_{\mathrm{OS}}}\right)$$
$$W_{LT} = 3.95 - 0.0144 \cdot (T - 273.15)$$
$$U_{OS} = 0.5 \cdot \frac{T_0}{1 + 0.046 \cdot T_0}, \qquad P_{OS} = 0.5 \cdot \frac{T_0}{1 + 0.09 \cdot T_0}$$
$$H_{OS} = (1 - 0.00609 \cdot W_{LT} \cdot F^{1.65}) \cdot \frac{T_0}{1 + 0.043 \cdot T_0}$$

（１１．３－２）

（水相における Solute-free 濃度 X から体積濃度 x への変換）

$$x_A = \frac{X_A}{1 + 0.0309 \cdot X_{H^+} + 0.0724 \cdot X_U + 0.13 \cdot X_{Pu} + 0.031 \cdot X_R}$$
$$X_U = X_{U(VI)} + X_{U(IV)}$$
$$X_{Pu} = X_{Pu(IV)} + X_{Pu(III)}$$
$$X_R = X_{NH_3OH^+} + X_{N_2H_5^+}$$

（１１．３－３）

（有機相における Solute-free 濃度 Y から体積濃度 y への変換）

$$y_A = \frac{Y_A}{1 + 0.043 \cdot Y_{H^+} + 0.097 \cdot (Y_{U(VI)} + Y_{U(IV)}) + 0.139 \cdot (Y_{Pu(IV)} + Y_{Pu(III)}) + 0.0174 \cdot W_{CO}}$$
$$W_{ST} = 4.2 - 0.015 \cdot (T - 273.15)$$
$$W_{CO} = W_{ST} \cdot F^{1.69} \cdot \left(1 - \frac{0.6 \cdot Y_{H^+} + 2 \cdot (Y_{U(VI)} + Y_{U(IV)} + Y_{Pu(IV)} + Y_{Pu(III)})}{T_0}\right)$$

（１１．３－４）

（３） フリーTBP 濃度の計算

フリーTBP 濃度（T_f ）は、有機相中の全 TBP 量及び有機相中で各化学種と結合している TBP の量から求める。各化学種成分に対し TBP が 1 または 2 個結合するとした場合、T_f についての 2 次方程式を解くことで得られる。SEPHIS, Revised-MIXSET, MIXSET-X, PARC 等の T_f の計算では、水素イオン, U(VI), Pu(IV), Pu(III), U(IV)の濃度が用いられている。次式は、有機相中で U, Pu は TBP 2 個が結合し、硝酸は 1 または 2 個が結合するとした計算式を示す。ここでの濃度単位は体積濃度とした。

$$T_f = T_0 - 2 \cdot (K_{2,H^+} \cdot x_{H^+} + K_{2,U(VI)} \cdot x_{U(VI)} + K_{2,U(IV)} \cdot x_{U(IV)} + K_{2,Pu(IV)} \cdot x_{Pu(IV)} + K_{2,Pu(III)} \cdot x_{Pu(III)}) \cdot T_f^{\,2} - 1 \cdot (K_{1,H^+} \cdot x_{H^+}) \cdot T_f$$

（１１．３－５）

（４） 硝酸根濃度の計算

分配比の計算式は水相の硝酸根濃度（x_N）の関数として整理されることが多い。硝酸根濃度は各成分の水相モル濃度と電荷から算出する。以下に例を示す。

$$x_N = x_{H^+} + 2 \cdot x_{U(VI)} + 4 \cdot x_{U(IV)} + 4 \cdot x_{Pu(IV)} + 3 \cdot x_{Pu(III)} + x_{NH_3OH^+} + x_{N_2H_5^+}$$

（１１．３－６）

（５） 分配比計算式

SEPHIS 等の多くのコードでは、Richardson による相関式 [19] を採用あるいは参考にしており、分配平衡定数とフリーTBP の n 乗との積（n は TBP 結合個数）で表すモデルを用いている。

Revised-MIXSET では、硝酸, U(VI), Pu(IV), Pu(III)については Richardson 相関式を採用し、また U(IV)については過去の分配試験データから分配比を導出してコードに組み込んでいる。HAN, 硝酸ヒドラジンについては、有機相に分配しない、すなわち分配比は 0 であるとしている。これは

PULCO や PARC でも同様である。

一方 EXTRA-M では、分配比の算出式は、Richardson のモデルを用いず、ユーザが計算モデルを作成して入力することとしている。入力値は DIST コード[21] を用いて導出する。DIST コードはその内部に過去に分配実験で得られたデータ群を内蔵しており、ユーザ入力に従ってカーブフィッティングを行って EXTRA-M に入力可能な形式のデータを出力する。

PARC の分配比の算出式は、U, Pu, 硝酸, 亜硝酸, Np(V), Tc 等は Richardson モデル等、既往文献に記載のあるものを用いている。Zr, Np(IV), Np(VI), Pu(VI)等については、試験データより新たな分配比の算出式を導出して組み込んでいる。ここでは PUREX 法による抽出分離工程の計算で用いられるものを以下に示す。併せて津幡ら[17] による報告書を参照頂きたい。

① 硝酸

Richardson によるモデル[2, 6, 19]を参考にしている。

$$D_{H^+} = K_{1,H^+} \cdot T_f + K_{2,H^+} \cdot T_f^{\,2}$$
$$K_{1,H^+} = K_{2,H^+} = \left(0.135 \cdot x_N^{\,0.82} + 0.0052 \cdot x_N^{\,3.44}\right) \cdot \left(1 - 0.54\exp\left(-15 \cdot F\right)\right) \cdot \exp\left(340\tau\right) \qquad (11.3-7)$$

② ウラン(VI)

Richardson によるモデル[2, 6, 19]を参考にしている。

$$D_{U(VI)} = K_{2,U(VI)} \cdot T_f^{\,2}$$
$$K_{2,U(VI)} = \left(3.7 \cdot x_N^{\,1.57} + 1.4 \cdot x_N^{\,3.9} + 0.011 \cdot x_N^{\,7.3}\right) \cdot \left(4 \cdot F^{-0.17} - 3\right) \cdot \exp\left(2500\tau\right) \qquad (11.3-8)$$

③ プルトニウム(IV)

Richardson によるモデル[2, 6, 19]を参考にしている。

$$D_{Pu(IV)} = K_{2,Pu(IV)} \cdot T_f^{\,2}$$
$$K_{2,Pu(IV)} = \left(3.7 \cdot x_N^{\,1.57} + 1.4 \cdot x_N^{\,3.9} + 0.011 \cdot x_N^{\,7.3}\right) \cdot \left(4 \cdot F^{-0.17} - 3\right) \cdot \left(0.2 + 0.55 \cdot F^{1.25} + 0.0074 \cdot x_N^{\,2}\right) \cdot \exp\left(-200\tau\right) \qquad (11.3-9)$$

④ プルトニウム(III)

Richardson によるモデル[2, 6, 19]を参考にしている。

$$D_{Pu(III)} = K_{2,Pu(III)} \cdot T_f^{\,2}$$
$$K_{2,Pu(III)} = 0.04 \cdot x_N^{\,1.8} + 0.000156 \cdot x_N^{\,7} \cdot F \qquad (11.3-10)$$

⑤ ウラン(IV)

Revised-MIXSET のモデル[6, 22] を参考にしている。

$$D_{U(IV)} = K_{2,U(IV)} \cdot T_f^{\,2}$$
$$K_{2,U(IV)} = \exp(-3.336 + 1.9331 \cdot x_N) \qquad (11.3-11)$$

⑦　亜硝酸

宝徳ら[23]による試験データから導出した。

$$D_{HNO_2} = K_{1,HNO_2} \cdot T_f$$
$$K_{1,HNO_2} = 24.80 \cdot x_{H^+}{}^{-0.280} - 3.209 \cdot x_{H^+}{}^{-0.543} \qquad （１１．３－１２）$$

⑧　硝酸ヒドロキシルアミン

$$D_{NH_3OH^+} = 0 \qquad （１１．３－１３）$$

⑨　硝酸ヒドラジン

$$D_{N_2H_5^+} = 0 \qquad （１１．３－１４）$$

⑩　ジルコニウム

Alcock のデータ等[24, 25]から導出した。

$$D_{Zr} = K_{2,Zr} \cdot T_f{}^2$$
$$K_{2,Zr} = \exp\left(-5.19 + 1.85 \cdot x_N\right) \qquad （１１．３－１５）$$

⑪　テクネチウム

Kolarik によるモデル[26]を参考とした。

$$D_{Tc} = {}^0D_{Tc} \cdot 0.845 \cdot \exp(-350\tau) \cdot T_f{}^{1.92 \cdot \exp(3300\tau)}$$
$$+ \frac{y_{U(VI)}}{y_{U(VI)} + y_{Pu(IV)}} \cdot 0.331 \cdot \exp(-1060\tau) \cdot y_{U(VI)} \cdot \left(1 + 4.87 \cdot \exp(980\tau) \cdot x_N{}^{-1.343}\right)$$
$$+ \frac{y_{Pu(IV)}}{y_{U(VI)} + y_{Pu(IV)}} \cdot 5.0 \times 6.62 \cdot \exp(-1060\tau) \cdot y_{Pu(IV)} \cdot x_N{}^{-0.707} + 1670 \cdot \exp(2810\tau) \cdot y_{Zr} \cdot x_N{}^{-0.707}$$
$${}^0D_{Tc} = \frac{2.324 \cdot \exp(8070\tau) \cdot x_N{}^{0.848 \cdot \exp(230\tau)}}{1 + 0.157 \cdot \exp(3240\tau) \cdot x_N{}^{4.69 \cdot \exp(410\tau)} + 1.72 \cdot \exp(3150\tau) \cdot x_N{}^{1.95 \cdot \exp(160\tau)}}$$

（１１．３－１６）

⑫　ネプツニウム(IV)

Petrich による分配データ集[27]から導出した。

$$D_{Np(IV)} = K_{2,Np(IV)} \cdot T_f{}^2$$
$$K_{2,Np(IV)} = 10^{-1.176724 + 1.055994 \cdot x_N - 0.04123843 \cdot x_N{}^2} \qquad （１１．３－１７）$$

⑬　ネプツニウム(V)

Advanced-MIXSET[28]のモデルを参考とした。

$$D_{Np(V)} = K_{1,Np(V)} \cdot T_f$$
$$K_{1,Np(V)} = 0.0234 \cdot x_N{}^{1.41} \qquad (11.3-18)$$

⑭ ネプツニウム(VI)

Petrich による分配データ集 [27] から導出した。

$$D_{Np(VI)} = K_{2,Np(VI)} \cdot T_f{}^2$$
$$K_{2,Np(VI)} = 10^{-0.01279311+0.844549 \cdot x_N - 0.03396187 \cdot x_N{}^2} \qquad (11.3-19)$$

⑮ アジ化水素

Kelmers ら [29] のデータから導出した。

$$D_{HN3} = 9 \cdot T_f \qquad (11.3-20)$$

⑯ プルトニウム(VI)

Kumar ら [30] のデータから導出した。

$$D_{Pu(VI)} = K_{2,Pu(VI)} \cdot T_f{}^2$$
$$K_{2,Pu(VI)} = 0.5665 \cdot \exp(1.3324 \cdot x_N) \qquad (11.3-21)$$

（６） 化学反応式および化学反応速度式

PARC に組み込まれている水相及び有機相中の化学反応式の一部を示す。既存のコードを参考とすると共に、文献調査を行い、反応速度式を組み込んでいる。

a. 水相における反応

① プルトニウム(IV)のウラン(IV)による還元反応 [6, 31]

$U(IV) + 2\,Pu(IV) + 2\,H_2O \rightarrow U(VI) + 2\,Pu(III) + 4\,H^+$

$$\frac{\partial x_{Pu(IV)}}{\partial t} = -1.5 \times 10^2 \cdot \frac{x_{U(IV)} \cdot x_{Pu(IV)}}{x_{H^+}{}^2} \qquad (11.3-22)$$

x, y は各々水相中、有機相中の体積モル濃度を表す。

② プルトニウム(IV)の HAN による還元反応 [2, 6, 32]

$2\,Pu(IV) + 2\,NH_3OH^+ \rightarrow 2\,Pu(III) + 4\,H^+ + 2\,H_2O + N_2$

$$\frac{\partial x_{Pu(IV)}}{\partial t} = -2.0 \times 10^{33} \cdot \exp\left(-\frac{22100}{T}\right) \frac{x_{Pu(IV)}{}^2 \cdot x_{HAN}{}^2}{x_{Pu(III)}{}^2 \cdot x_{H^+}{}^4 \cdot \left(1 + 31650 \cdot \exp\left(-\frac{2625}{T}\right) \cdot x_N\right)^2} \qquad (11.3-23)$$

③ プルトニウム(III)の再酸化反応 [6]

$2\,Pu(III) + 3\,H^+ + NO_3^- \rightarrow 2\,Pu(IV) + HNO_2 + H_2O$

i) $x_{HNO_2} < 10^{-4}$のとき

$$\frac{\partial x_{Pu(III)}}{\partial t} = -5.1\times10^{-3}\cdot x_{Pu(III)}\cdot x_{H^+}{}^{1.8}$$

ii) $10^{-4} \le x_{HNO_2} \le 2.3\times10^{-2}$のとき （１１．３－２４）

$$\frac{\partial x_{Pu(III)}}{\partial t} = -10^{-(1.3\log_{10} x_{H^+}+0.54)}\cdot x_{Pu(III)}\cdot x_{HNO_2}{}^{0.44-0.76\cdot\log_{10} x_{H^+}}$$

iii) $2.3\times10^{-2} < x_{HNO_2}$のとき

$$\frac{\partial x_{Pu(III)}}{\partial t} = -5.5\times10^{-2}\cdot x_{Pu(III)}$$

④　ウラン(IV)の再酸化反応 [6, 33)]

$U(IV) + NO_3^- + H_2O \rightarrow U(VI) + H^+ + HNO_2$

i) $x_{H^+} < 0.8$のとき

$$\frac{\partial x_{U(IV)}}{\partial t} = -2.5\times10^{-2}\cdot x_{U(IV)}\cdot x_{HNO_2}{}^{0.38}\cdot x_{H^+}{}^{2.7}$$ （１１．３－２５）

ii) $0.8 \le x_{H^+}$のとき

$$\frac{\partial x_{U(IV)}}{\partial t} = -1.3\times10^{-2}\cdot x_{U(IV)}\cdot x_{HNO_2}{}^{0.38}$$

⑤　ウラン(IV)の空気による再酸化反応 [6, 22, 34)]

$2\,U(IV) + O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,U(VI) + 4\,H^+$

$$\frac{\partial x_{U(IV)}}{\partial t} = -2.5\times10^{-4}\cdot\frac{x_{U(IV)}}{x_{H^+}}$$ （１１．３－２６）

⑥　亜硝酸のヒドラジンによる分解 [6, 35)]

$N_2H_5^+ + HNO_2 \rightarrow H^+ + 2\,H_2O + HN_3$

$$\frac{\partial x_{HNO_2}}{\partial t} = -3.7\times10^{4}\cdot x_{H^+}\cdot x_{HNO_2}\cdot x_{N_2H_5^+}$$ （１１．３－２７）

⑦　亜硝酸の硝酸ヒドロキシルアミンによる分解 [6, 36)]

$HNO_2 + NH_3OH^+ \rightarrow H^+ + 2\,H_2O + N_2O$

$$\frac{\partial x_{HNO_2}}{\partial t} = -7.59\times10^{11}\cdot\exp\left(-\frac{6350}{T}\right)\cdot x_{H^+}\cdot x_{HNO_2}\cdot x_{NH_3OH^+}$$ （１１．３－２８）

⑧　ヒドラジンの分解（Tc の触媒的作用）[37, 38)]

$N_2H_5^+ + NO_3^- \rightarrow NH_3 + 3\,H_2O + N_2H_3$

$$\frac{\partial x_{N_2H_5^+}}{\partial t} = -2.8333\times10^{11}\cdot\exp\left(-\frac{71000}{RT}\right)\cdot x_{Tc}\cdot\left(\frac{x_{N_2H_5^+}}{0.1}\right)^{0.66}$$ （１１．３－２９）

$R = 8.3145$

T　　：温度 / K

⑨　ネプツニウム(V)の酸化 [39, 40, 41)]

$2\,Np(V) + NO_3^- + 3\,H^+ \rightarrow 2\,Np(VI) + HNO_2 + H_2O$

$$\frac{\partial x_{Np(V)}}{\partial t} = -1.8\times10^{-3}\cdot x_N{}^2\cdot\frac{x_{H^+}{}^{1.3}\cdot x_{HNO_2}\cdot x_{Np(V)}}{x_{HNO_2}+x_{Np(V)}} \qquad (11.3-30)$$

⑩　ネプツニウム(IV)の酸化 [39, 41)]

$2\,Np(IV) + NO_3^- + 3\,H_2O \rightarrow 2\,Np(V) + HNO_2 + 5\,H^+$

$$\frac{\partial x_{Np(IV)}}{\partial t} = -1.9\times10^{-3}\cdot x_{Np(IV)}\cdot x_{Np(V)}\cdot x_{HNO_2}{}^{-0.5} \qquad (11.3-31)$$

⑪　ネプツニウム(VI)のウラン(IV)による還元 [42)]

$2\,Np(VI) + U(IV) + 2\,H_2O \rightarrow 2\,Np(V) + U(VI) + 4\,H^+$

$$\frac{\partial x_{Np(VI)}}{\partial t} = -14.4\cdot x_{Np(VI)}\cdot x_{U(IV)} \qquad (11.3-32)$$

⑫　ネプツニウム(V)の U(IV)による還元 [43, 44, 45)]

$2\,Np(V) + U(IV) + 4\,H^+ \rightarrow 2\,Np(IV) + U(VI) + 2\,H_2O$

$$\frac{\partial x_{Np(V)}}{\partial t} = -4.5\cdot x_{Np(V)}\cdot x_{U(IV)}\cdot\left(\frac{1.6}{x_{H^+}{}^2}+1.42\cdot x_{H^+}\right) \qquad (11.3-33)$$

⑬　ネプツニウム(VI)の HAN による還元 [46)]

$2\,Np(VI) + 2\,NH_3OH^+ \rightarrow 2\,Np(V) + 4\,H^+ + N_2 + 2\,H_2O$

$$\frac{\partial x_{Np(VI)}}{\partial t} = -92.1\cdot\frac{x_{Np(VI)}\cdot x_{NH_3OH^+}}{x_{H^+}} \qquad (11.3-34)$$

⑭　ネプツニウム(VI)のヒドラジンによる還元 [47)]

$2\,Np(VI) + 2\,N_2H_5^+ \rightarrow 2\,Np(V) + 2\,H^+ + N_2 + 2\,NH_4^+$

$$\frac{\partial x_{Np(VI)}}{\partial t} = -8.3\cdot\frac{x_{Np(VI)}\cdot x_{N_2H_5^+}}{x_{H^+}{}^{1.3}} \qquad (11.3-35)$$

⑮　プルトニウム(IV)とネプツニウム(IV)の反応 [48)]

$Pu(IV) + Np(IV) + 2\,H_2O \rightarrow Pu(III) + Np(V) + 4\,H^+$

$$\frac{\partial x_{Np(IV)}}{\partial t} = -70.0\cdot\frac{x_{Pu(IV)}\cdot x_{Np(IV)}}{x_{H^+}{}^4} \qquad (11.3-36)$$

⑯　プルトニウム(III)とネプツニウム(VI)の反応 [49)]

$Pu(III) + Np\,(VI) \rightarrow Pu(IV) + Np(V)$

$$\frac{\partial x_{Np(VI)}}{\partial t} = -1.0\cdot x_{Pu(III)}\cdot x_{Np(VI)}\cdot\left(2130.0+\frac{186.0}{x_{H^+}}\right) \qquad (11.3-37)$$

⑰　プルトニウム(III)とネプツニウム(V)の反応 [39, 43, 44, 50]

$Pu(III) + Np(V) + 4\ H^+ \rightarrow Pu(IV) + Np(IV) + 2\ H_2O$

$$\frac{\partial x_{Np(V)}}{\partial t} = -5.98\times10^{-2}\cdot\frac{x_{Pu(III)}\cdot x_{Np(V)}}{x_{H^+}^{1.3}} \qquad (11.3-38)$$

⑱　ネプツニウム(V)の不均化反応 [48, 51 - 53]

$2\ Np(V) + 4\ H^+ \rightarrow Np(VI) + Np(IV) + 2\ H_2O$

$$\frac{\partial x_{Np(V)}}{\partial t} = -1.6\times10^{-3}\cdot x_{H^+}{}^2\cdot x_{Np(V)}{}^2 \qquad (11.3-39)$$

$$\frac{\partial x_{Np(IV)}}{\partial t} = -2.5\cdot x_{Np(IV)}\cdot x_{Np(VI)}\cdot(2.16+12.5x_{NO_3^-})$$

b.　有機相における反応

①　プルトニウム(IV)の U(IV)による還元反応 [6, 31]

$U(IV) + 2\ Pu(IV) + 2\ H_2O \rightarrow U(VI) + 2\ Pu(III) + 4\ H^+$

$$\frac{\partial y_{Pu(IV)}}{\partial t} = -6.5\frac{y_{U(IV)}\cdot y_{Pu(IV)}}{y_{H^+}{}^2} \qquad (11.3-40)$$

②　プルトニウム(III)の再酸化反応 [6, 31]

$2\ Pu(III) + 3\ H^+ + NO_3^- \rightarrow 2\ Pu(IV) + HNO_2 + 2\ H_2O$

$$\frac{\partial y_{Pu(III)}}{\partial t} = -1.5\times10^{-1}\cdot y_{Pu(III)}\cdot y_{HNO_2}\cdot y_{H^+}{}^{3.1} \qquad (11.3-41)$$

③　U(IV)の再酸化反応 [6, 33]

$U(IV) + NO_3^- + 2\ H_2O \rightarrow U(VI) + H^+ + HNO_2$

i)　$y_{H^+} < 0.34$のとき

$$\frac{\partial y_{U(IV)}}{\partial t} = -1.6\times10^{-2}\cdot y_{U(IV)}\cdot y_{HNO_2}{}^{0.49} \qquad (11.3-42)$$

ii)　$0.34 \le y_{H^+}$のとき

$$\frac{\partial y_{U(IV)}}{\partial t} = -4.0\times10^{-2}\cdot y_{U(IV)}\cdot y_{H^+}{}^{0.63}\cdot y_{HNO_2}{}^{0.49}$$

④　U(IV)の空気酸化反応 [6, 22]

$2\ U(IV) + O_2 + H_2O \rightarrow 2\ U(VI) + 4\ H^+$

$$\frac{\partial y_{U(IV)}}{\partial t} = -3.2\times10^{-3}\frac{y_{U(IV)}}{y_{H^+}{}^{0.86}} \qquad (11.3-43)$$

（７） パルスカラムとミキサセトラの物質収支式

a. パルスカラム

PULCO, PARC 等では、パルスカラムの物質収支式には分散（dispersion）モデル、すなわち液滴状での両相の挙動を考慮したモデルを採用している。PARC で用いている物質収支式を以下に示す。水相－有機相間の分配に伴う物質移動量の計算モデルは Petrich[54] によるものを採用している。

（水相）

$$\frac{\partial x_A}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z}\left(E_{aq} \cdot \frac{\partial x_A}{\partial z} \right) + \frac{1}{\phi_{aq}} \cdot \frac{\partial}{\partial z}\left(u_{aq} \cdot x_A \right) + M_{aq} + R_{aq} + \frac{1}{\phi_{aq}} \cdot S_{aq} \qquad （１１．３－４４）$$

（有機相）

$$\frac{\partial y_A}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z}\left(E_{org} \cdot \frac{\partial y_A}{\partial z} \right) - \frac{1}{\phi_{org}} \cdot \frac{\partial}{\partial z}\left(u_{org} \cdot y_A \right) + M_{org} + R_{org} + \frac{1}{\phi_{org}} \cdot S_{org} \qquad （１１．３－４５）$$

t	：時間,	M	：物質移動量,
z	：パルスカラム軸方向座標,	R	：化学反応量,
x	：水相濃度,	S	：カラム途中からの流入量,
y	：有機相濃度,	添字 aq	：水相,
ϕ	：ホールドアップ率,	添字 org	：有機相,
E	：逆混合係数,	添字 A	：成分 A,
u	：見かけの流速		

b. ミキサセトラ

ミキサセトラの物質収支モデルは、各段をミキサ部とセトラ部に分けてモデル化している点は各コードで共通である。SEPHIS, Revised-MIXSET, EXTRA-M ではミキサ部を平衡モデルとしている。また PARC 等では、ミキサ部での水相－有機相間の物質移動速度を考慮したモデル[54] を採用している。PARC での水相および有機相についての物質収支式を以下に示す。

（ミキサ部水相）

$$\frac{\partial x^m_{A,i}}{\partial t} = -\frac{1}{V^m_{aq,i}} \cdot \left(F_{aq,i} + F^r_{aq,i} \right) \cdot x^m_{A,i} + \frac{1}{V^m_{aq,i}} \cdot F^r_{aq,i} \cdot x^s_{A,i} + \frac{1}{V^m_{aq,i}} \cdot F_{aq,i+1} \cdot x^s_{A,i+1} + M^m_{aq,i} + R^m_{aq,i} + \eta_{aq,i} \cdot \frac{1}{V^m_{aq,i}} \cdot F^f_{aq,i} \cdot x^f_{A,i} \qquad （１１．３－４６）$$

（セトラ部水相）

$$\frac{\partial x^s_{A,i}}{\partial t} = \frac{1}{V^s_{aq,i}} \cdot \left(F_{aq,i} + F^r_{aq,i} \right) \cdot x^m_{A,i} - \frac{1}{V^s_{aqu,i}} \cdot \left(F_{aq,i} + F^r_{aq,i} \right) \cdot x^s_{A,i} + R^s_{aq,i} \qquad （１１．３－４７）$$

（ミキサ部有機相）

$$\frac{\partial y^m_{A,i}}{\partial t} = -\frac{F_{org,i}}{V^m_{org,i}} \cdot y^m_{A,i} + \frac{F_{org,i-1}}{V^m_{org,i}} \cdot y^m_{A,i-1} + M^m_{org,i} + R^m_{org,i} + \eta_{org,i} \cdot \frac{1}{V^m_{org,i}} \cdot F^f_{org,i} \cdot y^f_{A,i} \qquad （１１．３－４８）$$

（セトラ部有機相）

$$\frac{\partial y^{s}_{A,i}}{\partial t} = \frac{F_{org,i}}{V^{s}_{org,i}} \cdot y^{m}_{A,i} - \frac{F_{org,i}}{V^{s}_{org,i}} \cdot y^{s}_{A,i} + R^{s}_{org,i} \qquad （１１．３－４９）$$

t	：時間,	添字 m	：ミキサ,
x	：水相濃度,	添字 s	：セトラ,
y	：有機相濃度,	添字 aq	：水相,
V	：体積,	添字 org	：有機相,
F	：流量,	添字 A	：成分 A,
M	：物質移動量,	添字 i	：ミキサセトラの段番号,
η	：フィードの有無,	添字 f	：フィード,
	＝0 / 1：無し／有り	添字 r	：リサイクル

表１１．３－１（１）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	SEPHIS	SEPHIS - Richardson Version (MOD2)	SEPHIS MOD4
開発機関	アメリカ・Oak Ridge National Laboratory	アメリカ・Hanford Engineering Development Lab.	アメリカ・Oak Ridge National Laboratory
概要	Groenier ら [1] による。 SEPHIS (Solvent Extraction Processes Having Interacting Solutes)は、高速炉燃料の再処理抽出工程のフローシート検討を目的として開発。特に、起動、シャットダウン等非定常解析を行うことを念頭に作成。Groenier が発表したものは最初期の版とみられる。 完全混合槽列モデルを採用。各段毎に溶液体積を定義(ミキサ部とセトラ部をまとめて定義)。 水相又は有機相の一方あるいは両方の段内リサイクルが考慮可能。非平衡抽出の扱いはしない。 化学種:3 種類(U(VI), Pu(IV), HNO_3) 分配比:Horner [55] が導出したモデル。平衡定数をイオン強度の多項式で表現している。多項式の係数は分配実験から求められている。U(VI)のみ温度補正を考慮できる。 化学反応:扱わない。 ソースプログラムが公開されている [1]。	Richardson ら [2] による。 物質収支の基本的な考え方は前記 SEPHIS と同様。HAN および Fe による Pu(IV)の還元反応を組み込むことで U/Pu 分配プロセスの計算が可能としている。また U(VI), Pu(IV), HNO_3 の分配比の相関式(Richardson モデル)を導入。 化学種:6 種類(U(VI), Pu(IV), Pu(III), HNO_3, Reductant, Inextractable salts からの NO_3^-) 分配比:Richardson 相関式(Richardson が過去の実験データを整理し、温度依存性も含めて数式化したもので、広く用いられている。) 化学反応:Fe(II)又は HAN による Pu(IV)の還元反応をモデル化している。Fe(II)による還元は、瞬時反応と仮定している。HAN による Pu 還元は、Richardson によるバッチ実験結果を整理し反応速度モデルを導出し、組込んでいる。 ソースプログラムが公開されている [2]。	Mitchell [4] によるミキサセトラを対象としたもの。 物質収支の基本的な考え方は SEPHIS と同様。ミキサ部とセトラ部が分離したモデルであり、各々水相及び有機相の体積が定義される。セトラ部は各相ともに3つのゾーンに分割されている。 化学種:6 種類(U(VI), Pu(IV),Pu(III), Pu reductant (U(IV) 又は硝酸ヒドロキシルアミン(HAN)), Inextractable nitrate, HNO_3) 分配比:U(VI), Pu(IV), HNO3 については Richardson 相関式。Pu(III), Pu reductant, Inextract-able nitrate については分配比 ＝0 と仮定。 化学反応 : Reductant、U(IV)又は HAN による Pu(IV) の還元反応をモデル化している。Reductant による還元は、瞬時反応と仮定している。U(IV)による還元は、Baxter ら [56] による反応速度式を使用している。HAN による還元は、Barney [32] による実験結果を基にした反応速度を考慮している。 文献 [4] ではパルスカラムのモデル化の例がある。 ソースプログラムが公開されている [4]。

表１１．３－１（２）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	Revised-MIXSET	Advanced-MIXSET	MIXSET-X
開発機関	動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）	動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）	核燃料サイクル開発機構（現 原子力機構）
概要	権田ら[6]による。 ミキサセトラ解析用プログラム。 物質収支モデルは、ミキサ部とセトラ部が分離され、各々に溶液体積が定義されたモデルとなっている。過渡計算及び定常計算が可能。 化学種：7 化学種（U(VI), Pu(IV), Pu(III), HNO_3, HAN 又は U(IV), HNO_2, 硝酸ヒドラジン） 分配比：U(VI), Pu(IV), HNO_3 については Richardson の相関式による。U(IV), 亜硝酸は文献から導出。HAN, ヒドラジンについては分配比=0 と仮定。 化学反応 ： 水相 7, 有機相 4 ・U(IV)による Pu(IV)の還元反応（両相） ・HAN による Pu(IV)の還元反応（水相） ・Pu(III)の再酸化反応（両相） ・HNO_2 による U(IV)の酸化反応（両相） ・U(IV)の空気酸化反応（両相） ・HNO_2 とヒドラジンの分解反応（水相） ・HAN による HNO_2 の分解反応（水相） 反応速度モデルは、国内外の文献や実験によって得たものを基にしている。 抽出器の運転温度は常温を想定しているため、反応速度式、分配比式は約 25℃前後でのモデルとなっている。 ソースプログラムが公開されている[6]。	根本ら[28]による。 ミキサセトラ解析用プログラム。Revised-MIXSET に Np の酸化還元及び分配、Am, Cm の分配を扱う機能を追加整備したもの。物質収支モデルは、Revised-MIXSET と同様と考えられる。過渡計算は行わない。定常計算が可能。 化学種：Revised-MIXSET の化学種(主成分)に加えて Np(IV), Np(V), Np(VI), Am(III), Cm(III)の 5 化学種（ミクロ成分という）。ミクロ成分の存在は、主成分の分配に影響を与えないと仮定。まず主成分の定常状態を計算し、その結果に基づいてミクロ成分の抽出器内の定常分布を計算する。 分配比：Np(IV), Np(V), Np(VI),Am(III)及び Cm(III)については、文献値から各々相関式を導出している。 化学反応：Revised-MIXSET での化学反応に加え、亜硝酸による Np(V), Np(VI)の酸化還元反応を考慮（水相）。 ソースプログラムが公開されている。	内藤ら[7]による。 ミキサセトラ解析用プログラム。Revised-, Advanced-MIXSET に Ru, Tc 等の計算機能を追加したもの。プログラミングは新たになされている。 物質収支モデルは、Revised-MIXSET と同様と考えられる。定常計算は行わない。過渡計算が可能。数値解法には陰解法を採用している。 化学種：Revised-MIXSET の化学種に加えて Pu(V), Pu(VI), Np(IV), Np(V), Np(VI), Zr(IV), Tc(IV), Tc(V), Tc(VI), Tc(VII), $UO_2(NO_3)(TcO_4)$, $PuO_2(NO_3)_3(TcO_4)$, $Zr(NO_3)_3(TcO_4)$をマクロ成分とし、また Sr(II), Ru(DI), Ru(TR), Ru(NI), Ru(MO), Cs(I), Ce(III), Gd(III), Am(III), Cm(III)をミクロ成分として扱える。 分配比：Revised-MIXSET で用いられてきた Richardson による相関式(U, Pu, HNO_3)の他、Advanced-MIXSET の相関式(Np, Am, Cm)、Petrich による分配データ集[27]等。 化学反応：水相 45, 有機相 10 Revised- MIXSET の反応に加え、Np, Tc 等の反応を追加。 ミキサセトラの運転温度を設定可能。 ソースプログラムが公開されている[7]。

表１１．３－１（３）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	Object-DPS	MR TRIOS	PULCO
開発機関	核燃料サイクル開発機構（現 原子力機構）	三菱重工業	動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）
概要	溶解、抽出等 PUREX の各工程をモデル化し再処理施設全体をシミュレーションする目的で開発 [57 - 59]。オブジェクト指向型プラントシミュレーションソフトウェアを利用。 オブジェクト指向とは、工程を構成するタンク、バルブ等基本的な要素（小さな事象ごとに分割した小規模なプログラム）を組み合わせ、模擬対象の工程、さらに施設全体のモデルを組み立てていくことが可能であることを指している。構成作業は画面表示されるグラフィックイメージを連結していくことで可能である。抽出工程では、FBR 再処理で用いられる遠心抽出器を模擬したモデルが開発され組み込まれている。 混合部、セトラ部、配管は集中定数系で表し、動的挙動を表現できるモデル。リフラックス現象の模擬も可能。 化学種：MIXSET で可能な U, Pu 以外に Sr, Zr, Tc, Ru, Cs, Ce, Gd, Np, Am, Cm を含む 18 成分 モデル内で取り扱う物質は、工程への供給物質に工程内で生成する有機相中の錯体を加えている。 分配比，化学反応 ： Revised-MIXSET のモデルとしている。 遠心抽出器でのオーバーフロー、エントレインメントといった異常時挙動の解析がなされている [58]。	MR TRIOS (Mitsubishi Reprocessing plant TRans-ient simulator of Integrated process for Operation Support) は、再処理主工程の教育訓練、外乱シナリオ確認、運転支援を目的とする。剪断、溶解、NOx 吸収、計量・調整、共除染の各工程のモデルを統合している [60, 61]。 MR TRIOS は 3 つの工程モデルプログラム及び管理用プログラムで構成されている。各工程の計算を同時に実行、管理し、工程の運転や工程間を統合した全体状況を出力する。各工程のプロセスモデルと制御系モデルとで構成される。 プロセスモデルは、化学反応や相変化等を考慮し、塔槽・機器ごとに物質・熱収支を示す基礎式で特性を表現する。運転条件の変化に応じて状態量や組成の変動挙動を計算する。 制御系モデルは、コントローラ、タイマ、フィルタ等の制御要素の特徴と相互の接続関係や制御パラメータを設定することで移送機器や制御ループの機能をモデル化するほか、操作条件の設定等も行う。 MR TRIOS の操作は、CRT 画面上及びキーボードからのタッチ操作で行う。また警報表示機能がある。画面表示は、実際の再処理制御卓に近いデザインであり、オペレータはコンソールから運転条件の変更等、手動操作によってプロセスに外乱を与えられる。 化学種 ： 溶解工程では U(VI), Pu(IV), HNO_3, H_2O, Kr, Xe, NO, NO_2, N_2O_4, I_2 等であり、共除染工程では、TBP, Tc, Np, Zr, Ru 等を含む。	権田ら [8] による。 パルスカラム型抽出器の定常及び非定常解析を目的とする。 シーブプレート型小型円筒パルスカラムを用いた試験を実施して分散相液滴の接触過程（液滴の上昇下降速度）の把握、分散相と連続相の軸方向混合拡散係数、分散相ホールドアップ、液滴径等の特性値を得てプログラムに組み込んでいる。 流動モデル：逆混合モデルは、分散モデルを採用。軸方向実効拡散係数(乱流拡散係数)を考慮。パルスカラム試験で得た実測値から導出した相関式。分散相ホールドアップ、液滴径は、パルスカラム試験で得た実測値から導出した相関式を使用。 総括物質移動係数：単一液滴試験で実測。物質移動過程での拡散過程が重要とし、Lewis の境膜説及び Higbie の浸透説に基づき整理。境膜物質移動係数と分配比から算出。 化学種，分配比，化学反応：Revised-MIXSET と同様のモデル。 ソースプログラムが公開されている [8]。

表１１．３－１（４）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	DYNAC	VISCO	CUSEP
開発機関	住友金属鉱山	ドイツ・Kernforschungzentrum Karlsruhe	アメリカ・Clemson University
概要	鍋島[9-11]による。 複数のパルスカラムを連結した工程の解析（定常、非定常特性）を目的とする。 流動モデル：長さ方向の混合は、逆混合流（Backflow）モデルを採用（両相各々の一定割合が逆流するとしたモデル）。各相のホールドアップは軸方向ホールドアップの経時変化を考慮可能。液滴径、二相スリップ速度、軸方向混合比は、小型パルスカラム実験（sieve plate 及び baffle plate）により取得。 総括物質移動係数：Petrich による分配平衡曲線の微分形を用いたモデル 化学種：8 種類（U(VI), U(IV), Pu(III), Pu(IV), HNO_3, HNO_2, HAN, 硝酸ヒドラジン） 分配比：Richardson 相関式　等。 化学反応：水相 4, 有機相 2 ・U(IV)による Pu(IV)の還元（両相） ・ヒドラジンによる Pu(IV)の還元（水相） ・Pu(III)の再酸化（両相） ・ヒドラジンによる亜硝酸の分解（水相） 抽出反応からの発熱、対流、放熱の熱収支を考慮可能。	Petrich ら[62]による。 電解還元パルスカラム用プログラム。機器設計、化学フローシート、プロセス動特性評価、実験データの評価等に利用することを目的とする。抽出、洗浄、U/Pu 分配および逆抽出を対象とする。非定常計算が可能。 流動モデル：分散モデルを採用している。 総括物質移動係数：Petrich[54, 62]による分配平衡曲線の微分形表現を用いたモデル 化学種：10 種類 U(VI), U(IV), Pu(III), Pu(IV), HNO_3, HAN, HNO_2, 硝酸ヒドラジン, Np(IV), Np(VI) 分配比：KfK でまとめられたデータ集[27]をもとに作成した分配比式を使用。 化学反応：水相 9、有機相 2。還元剤として U(IV)、HAN、ヒドラジンを考慮する。また電極での酸化還元を考慮。 ・U(IV)による Pu(IV)の還元（両相） ・HAN による Pu(IV)の還元（水相） ・ヒドラジンによる Pu(IV)の還元（水相） ・Pu(IV)の陰極での反応 ・U(IV)の陰極での反応 ・Pu(III)の陽極での反応 ・亜硝酸による Pu(III)の酸化（両相） ・亜硝酸とヒドラジンの反応（水相） ・亜硝酸と HAN の反応（水相）	Geldard, Beyerlein[63-65]による。 CUSEP (Clemson University Solvent Extraction Program) はパルスカラム用プログラムで、核物質管理での利用を念頭に開発。 流動モデル：逆混合モデルは完全混合槽列モデル。濃度一定であるような体積(region)を仮定して MTU (Mass Transfer Unit)とし、この体積内の物質収支を解いている。MTU のサイズは、実験によって得る必要がある。パルスによる両相の反復的な上昇下降のタイミングに応じて適切に MTU についての物質収支式を選択する。（分散モデルのような拡散係数項はない。） 化学種：6 化学種。U(VI), Pu(III), Pu(IV), HNO_3, reductant (HAN or U(IV)), NO_3^- 分配比：Richardson 相関式を採用。 化学反応：以下のうちいずれか。 ・U(IV)による Pu(IV)の還元（水相） ・HAN による Pu(IV)の還元（水相） CUSEP の修正版として、実行速度を速めた PULSER（過渡計算及び定常計算）、PULMAT（定常計算）がある[64]。 ソースプログラムが公開されている[65]。

表１１．３－１（５）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	SAFE	SOLE	EXTRA-M
開発機関	日本原子力研究所（現 原子力機構）	東京大学	日本原子力研究所（現 原子力機構）
概要	前田ら[66 - 68]による。 SAFE (Simulation Code of Anticipated Transients Formed in Solvent Extraction Process)はバッフルプレート型パルスカラムとミキサセトラが連結された工程を解析可能。異常運転時の解析、抽出工程の安全性実証を目的として開発。 流動モデル：長さ方向の混合は、逆混合流モデルを採用。水相・有機相ホールドアップ、液滴径、逆混合特性については、実際にウランを使用したパルスカラム試験を実施して知見を得ている。 総括物質移動係数：乱流循環モデルによる推算式 化学種：11 種類（マクロ成分：U(VI), U(IV), Pu(III), Pu(IV) HNO_3, HNO_2, HAN, ヒドラジン, ミクロ成分：Pu(VI), Tc, Zr） 分配比：Richardson 相関式（修正） 等。 化学反応：水相 6, 有機相 3 ・HAN による Pu(IV)の還元（水相） ・HAN による亜硝酸の分解（水相） ・ヒドラジンによる亜硝酸の分解（水相） ・Pu(III)の再酸化（両相） ・U(IV)による Pu(IV)の還元（両相） ・亜硝酸による U(IV)の酸化（両相） 反応速度は温度補正可能。抽出反応からの発熱、対流、放熱の熱収支を考慮可能。また、抽出に伴う溶液の体積変化を考慮可能。	榎田ら[69]による。 ミキサセトラのシミュレーションに関して報告がなされている。従来コードにあるような物質収支モデルに加えて、金属イオンの抽出反応熱、エンタルピー変化を考慮した熱収支モデルを用いている。従来コードのような分配比計算式に依らずに計算が可能。 化学種：硝酸, U(VI), Pu(IV) 分配比：抽出反応時のエンタルピー変化量に基づいて水相・有機相間の U, Pu の濃度が変化するモデルを採用している。 化学反応：報告なし	館盛[12, 13]による。 ミキサセトラ用解析プログラム。複数のミキサセトラを連結した工程の解析（定常、非定常特性）を目的とする。 物質収支の考え方は MIXSET 等と同様。セトラ部の水相及び有機相を 3 つのゾーンに分割。水相のみリフラックスモード運転の計算が可能。 化学種：EXTRA-M1 では 8 化学種（U(VI), U(IV), Pu(IV), Pu(III), HAN, ヒドラジン, HNO_3, HNO_2）。EXTRA-M2 では 13 化学種（8 化学種, Np(IV), Np(V), Np(VI), Pu(V), Pu(VI)）。EXTRA-M3 では、13 化学種（8 化学種, Tc(IV), Tc(V), Tc(VI), Tc(VII), Zr(IV)）。 分配比：分配モデルでは、各種溶質の塩析効果を考慮した表現の計算式を使用している。ユーザは別項の DIST プログラムから得られた出力を EXTRA-M に入力する。Richardson の算出式は使用していない。分配計算式には温度項が入っていないため、昇温時の計算をする場合には、DIST を利用して温度を考慮したモデルを導出する必要がある。 化学反応 ： EXTRA-M1 では水相 8, 有機相 3 で、MIXSET 等と同様の考え方による。EXTRA-M2 では Np の諸反応を加え水相 30, 有機相 8。EXTRA-M3 では Tc の諸反応を加え水相 18, 有機相 3。活性化エネルギーの考慮が可能。 EXTRA-M1 のソースプログラムが公開されている[13]。

表１１．３－１（６）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	DIST	REACT, REACT-Mod	PARC
開発機関	日本原子力研究所（現 原子力機構）	日本原子力研究所（現 原子力機構）	日本原子力研究所（現 原子力機構）
概要	館盛 [21] による分配比の推算式導出のためのプログラム。DIST は、EXTRA-M への入力で必要となる分配比算出式を導出する。 各化学種の分配データ集（温度情報も含まれる。）を内部に有しており、ユーザの指定に従って EXTRA-M 形式の推算式を得ることができる。 データ集は、KfK のデータ集 [27] 他を基礎としている。テキストファイルなので、ユーザが新規に実験データを取得した場合等、追加・編集することは容易である。 化学種 ： 11 化学種（U(IV), U(VI), Pu(III), Pu(IV), Pu(VI), Np(IV), Np(VI), Tc(VII), Zr(IV), 硝酸, 亜硝酸） ソースプログラムが公開されている。	館盛 [43, 44] による。 速度論的化学反応シミュレーションのための数値モデル。U, Pu, Np が含まれる硝酸水溶液系における原子価変化を計算し、その経時変化を出力する。 化学種 ： REACT は、水相 13 化学種（H^+, U(IV), U(VI), Pu(III), Pu(IV), Pu(V), Pu(VI), HNO_2, Np(IV), Np(V), Np(VI), NH_3OH^+, $N_2H_5^+$）。 REACT-Mod は、水相 26 化学種（REACT の化学種及び OH, OH^-, H_2O_2, HO_2, Tc(IV), Tc(V), Tc(VI), Tc(VII), e^-_{aq}, NO, NO_2, NO_3, HNO_3）。 分配比：2 相系の分配反応は扱わない。 化学反応：REACT は水相中の 27 反応。REACT-Mod は 68 反応。 いくつかの還元剤も含む酸化還元反応や不均化反応、放射線による亜硝酸の生成と分解反応等が組み込まれている。 ソースプログラムが公開されている [43, 44]。	PUREX 及び PARC プロセスの特性解析を目的として開発 [14 - 18]。基本的な物質収支の考え方は、PULCO, MIXSET 等と同様。複数のシーブプレート型パルスカラムとミキサセトラを相互に連結した工程のシミュレーション計算が可能である。数値解法には陰解法を適用しているため、計算の安定性がタイムステップの影響を受けにくく、安定な計算が可能。過渡計算と定常計算の両方を実行可能。C 言語でプログラムされている。 流動モデル：分散モデルを採用しており、長さ方向の混合を逆混合係数（拡散係数）で表現するモデルを採用 総括物質移動係数：Petrich [54, 62] による分配平衡曲線の微分形表現を用いたモデル 化学種：29 種類。HNO_3, U(VI), Pu(IV), Pu(III), U(IV), HAN, ヒドラジン, HNO_2, Zr, Tc , Np(IV), Np(V), Np(VI), アジ化水素, iso-ブチルアルデヒド, n-ブチルアルデヒド, iso-酪酸, n-酪酸, ヨウ素, Cs, Ru, Pu(VI), V(IV), V(V), HDBP, H_2MBP, リン酸, FP, 過酸化水素）。 分配比：Richardson 相関式等、諸文献に基づく。 化学反応：水相 27, 有機相 5 インタプリタ機能を備えており、ユーザが入力ファイルで指定することによって各反応速度式、分配比式の変更、削除、追加が可能。 実行形式プログラムは（一財）高度情報科学技術研究機構（RIST）より配布されている。

表１１．３－１（７）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	ESSCAR	PARC-MA	EXTRA-MR
開発機関	日本原子力研究所（現 原子力機構）	原子力機構	原子力安全基盤機構
概要	PARC の前身のコード[14] であり、FORTRAN 77 でプログラムされている。硝酸, U, Pu 等の分配、化学反応等の PUREX プロセスのためのモデルはまず ESSCAR としてプログラム化され、後年 PARC へ引き継がれた。 ESSCAR の計算機能にインタプリタ機能を付加するために C 言語でプログラムしなおしたものが PARC である。 流動モデル、総括物質移動係数、分配比、化学反応のモデルは PARC と共通である。	主に高レベル廃液からの元素分離、マイナーアクチノイド（MA）分離の研究開発に活用するために開発したもので、U, Pu に加えて様々な TRU, FP 元素を対象とする。 PARC のインタプリタ機能を強化して、TBP 以外の抽出剤、例えばジグリコールアミド（DGA）[70, 71]やモノアミド系 [72, 73] での計算、さらに水相中の錯化剤（水溶性配位子）の考慮を可能としている。[71] 物質収支及び数値計算の基本モデルは PARC と同じである。 化学種：硝酸のみが当初の化学種として定義されている。硝酸以外の金属イオン等の化学種はユーザ入力において全て追加定義する。（化学種の個数は制限なし） 分配比：硝酸及びユーザが追加する任意の化学種について分配比の計算式をユーザが全て定義する（計算式の個数は制限なし）。水相中の錯化剤（水溶性配位子）を考慮する。 化学反応：分配比と同様、ユーザが全て定義する（計算式の個数は制限なし）。 現在整備中であり、将来的に PARC と同様に外部提供を計画している。	鍋島[74] による。 前記 EXTRA-M に Richardson 分配モデルを適用したもの。プログラムの詳細は未公表である。 化学種 ： HNO_3, U(VI), Pu(IV) 分配比：Richardson 相関式による。 化学反応：詳細は未公表であるが、EXTRA-M と同等とみられる。 化学反応 ：詳細は未公表であるが、EXTRA-M と同等とみられる。

表１１．３－１（８）　抽出分離工程に関するシミュレーションコード

コード名	AMUSE (ssAMUSE)	dyAMUSE	PAREX
開発機関	アメリカ・Argonne National Laboratory	アメリカ・Argonne National Laboratory	フランス・CEA, AREVA
概要	Leonard ら[75] による。The Argonne Model for Universal Solvent Extraction の略。ss は steady-state を表すとみられる。 ミキサセトラや遠心抽出器によるプロセスの解析例が示されている。パルスカラムのモデル化も可能。定常状態の計算を行う。 FORTRAN や C 言語による既往のプログラム法と異なり、Microsoft Excel を利用して流量収支及び物質収支のモデルを構成したいわゆる Spreadsheet Model である[76]。プログラミングの詳細な知識を必要とせずにモデルの変更が可能である。 収支計算では、少量の有機相が水相へ同伴し、あるいは少量の水相が有機相へ同伴して次段へ移動する carryover（back mixing）のモデルが可能。 TRUEX プロセスの開発等で用いられた他[75]、近年では UREX プロセスの開発にも利用されている[77]。PUREX（TBP 系）の他、CSSX, SREX, TALSPEAK プロセスも可能としている[78]。 化学種：Regalbuto ら[78] の報告で図示されている化学種は以下の通り。詳細モデルは不明である。 水素イオン, Fe(III), Cr(II), Bi(III), Al(III), Na(I), Ca(II), Cu(II), Mn(II), Hg(II), ランタノイド（La(III)～Gd(III)）, Zr(IV), Rb(I), Cd(II), Cs(I), Sr(II), Y(III), Ba(II), Rh(III), Pd(II), Ag(I), RuNO(III), Th(IV), U(VI), Np(IV), Np(V), Np(VI), Pu(III), Pu(IV), Am(III), Cm(III), NO_3^-, SO_4^{2-}, $C_2O_4^{2-}$, PO_4^{3-}, TcO_4^-, Cl^-, ClO_4^-, B, AHA 化学反応：導入されてないと思われる。	AMUSE において過渡計算、及び酸化還元反応が可能となるよう作成されたもの（dynamic version of AMUSE）[79]。 水相・有機間の物質移動は総括物質移動係数を用いたモデルとなっている。 化学反応：硝酸ヒドロキシルアミンによる Pu 還元反応が導入されている。	PUREX 工程解析のために CEA, AREVA が開発。DIAMEX, SANEX, GANEX プロセス解析にも利用されている[80 - 85]。ミキサセトラ、遠心抽出器、パルスカラム、テイラークエットカラムを対象とする。 抽出剤は TBP, HDEHP, DMDBTDMA, DMDOHEMA, TODGA, iPr-BTP, BTBP 系を対象とする。 フランスでのコード開発に関して詳しい情報は得られていないが、Boullis ら[86], Dinh ら[87] の報告も PAREX に関連したものと考えられる。 化学種：詳細は不明であるが、硝酸, Zr, Mo, Sr, Ru, Nd, Fe, U, Pu, Am, シュウ酸について報告がある。

（１１．３節の参考文献）

1) Groenier, W. S., Calculation of the Transient Behavior of a Dilute-Purex Solvent Extraction Process Having Application to the Reprocessing LMFBR Fuels, ORNL-4746, 1972.

2) Richardson, G. L., Swanson, J. L., Plutonium Partitioning in the Purex Process with Hydrazine-Stabilized Hydroxylamine Nitrate, HEDL-TME-75-31, 1975.

3) Watson, S. B., Rainey, R. H., Modifications of the SEPHIS Computer Code for Calculating the Purex Solvent Extraction System, ORNL-TM-5123, 1975.

4) Mitchell, A. D., SEPHIS-MOD4 : A User's Manual to a Revised Model of the Purex Solvent Extraction System, ORNL-5471, 1979.

5) 井原均, 西村秀夫, 猪川浩次, 井戸勝, 溶媒抽出器内在庫量計算モデルの検討と溶媒抽出器内在庫量計算プログラム "SEPHIS-J" の開発, JAERI-M 86-168, 1986.

6) 権田浩三, 岡紘一郎, 福田章二, Purex プロセス計算コード Revised MIXSET, PNC TN841 79-26, 1979.

7) 内藤大志, 須藤俊幸, 麻川和裕, 柏木栄介, 抽出計算コード（MIXSET-X）, JNC TN8400 99-005, 1999.

8) 権田浩三, 松田照夫, パルスカラムにおける Purex プロセス計算コード PULCO, PNC TN 841 82-19, 1982.

9) Nabeshima, M., Numerical Study of Hydrodynamics in Pulsed Solvent Extraction Columns Using the DYNAC Code, Nucl. Technol., 93, 1991, pp. 362 - 375.

10) Nabeshima, M., Prediction of Mass Transfer and Heat Evolution of Purex Pulsed Columns by the DYNAC Computer Model, Nucl. Technol., 95, 1991, pp. 33 - 43.

11) Nabeshima, M., Analysis of Cylindrical and Annular Pulsed Columns with Different Internal Plates in the Purex Process, Nucl. Technol., 95, 1991, pp. 207 - 218.

12) 館盛勝一, EXTRA-M：再処理ピュレックス工程（ミキサセトラ）解析用過渡計算コードシステム, JAERI 1331, 1994.

13) 館盛勝一, ミキサセトラ工程解析コード EXTRA-M, 第 8 回「原子力におけるソフトウエア開発」研究会報告集 1992 年 11 月 11 日～12 日, 東海研究所, 東海村, JAERI-M 93-033, 1993, pp. 183 - 202.

14) Goto, M., Motoyama, S., Uchiyama, G., Fujine, S., Iwakami, T., Analysis of Plutonium Purification Process and Restrict Conditions at the Process, Proc. of the 2nd NUCEF Int. Sympo. NUCEF '98, Safety Research and Development of Base Technology on Nuclear Fuel Cycle, Nov. 16 - 17, Hotel Crystal Palace, Hitachinaka, Ibaraki, Japan, JAERI-Conf 99-004, 1999, pp. 536 - 542.

15) 伴康俊, 峯尾英章, 朝倉俊英, 宝徳忍, 松村正和, 金聖潤, 森田泰治, アクチノイド元素の物理化学挙動調査研究, 第 7 回 NUCEF セミナー講演報文集, 2004 年 2 月 20 日, 東海研究所, 東海村, JAERI-Conf 2004-011, 2004, pp. 101 - 102.

16) Asakura, T., Sato, M., Matsumura, M., Morita, Y., Simulation Codes of Chemical Separation Process for Spent Fuel Reprocessing - Tool for Process Development and Safety Research -, Proc.

of the Int. Sympo. NUCEF 2005, February 9 - 10, 2005, Techno Community Square RICOTTI, Tokai-mura, Ibaraki-ken, Japan, JAERI-Conf 2005-007, 2005, pp. 345 - 347.

17) 津幡靖宏, 朝倉俊英, 森田泰治, 再処理抽出分離工程シミュレーションコードPARCの開発, JAEA-Data/Code 2008-010, 2008.

18) 津幡靖宏, 朝倉俊英, 森田泰治, 再処理抽出分離工程シミュレーションコードPARCの開発, 日本原子力学会和文論文誌, 8, 2009, pp. 211 - 220.

19) Richardson, G. L., The Effect of High Solvent Radiation Exposures on TBP Processing of Spent LMFBR Fuels, HEDL-TME-73-51, 1973.

20) Groenier, W. S., Rainey, R. H.,Watson, S. B., An Analysis of the Transient and Steady-State Operation of a Countercurrent Liquid-Liquid Solvent Extraction Process, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 18, 1979, pp. 385 - 390.

21) 館盛勝一, DIST：ピュレックス系分配比計算コードシステム, JAERI 1337, 1996.

22) McKay, H. A. C., Streeton, R. J. W., Wain, A. G., Mixer-Settler Runs to Study Uranium(IV) as a Reductant in Uranium/Plutonium Separation, AERE-R-4381, 1963.

23) 宝徳忍, 木原武弘, 内山軍藏, 藤根幸雄, 前田充, 亜硝酸の再処理溶液中での分配平衡, JAERI-M 93-095, 1993.

24) Alcock, K., Bedford, F. C., Hardwick, W. H., McKay, H. A. C., Tri-n-butyl Phosphate as an Extracting Solvent for Inorganic Nitrates - I, Zirconium Nitrate, J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, pp. 100 - 105.

25) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.

26) Kolarik, Z., Dressler, P., Extraction and Coextraction of Tc(VII), Zr(IV), Np(IV,VI), Pa(V) and Nb(V) with Tributyl Phosphate from Nitric Acid Solutions, Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, pp. 625 - 644.

27) Petrich, G., Kolarik, Z., The 1981 Purex Distribution Data Index, KfK-3080, 1981.

28) 私信.

29) Kelmers, A. D., Browning, D. N., Hydrazoic Acid Distribution between TBP-Dodecane and Nitric acid Solutions, Inorg. Nucl. Chem. Letters, 13, 1977, pp. 505 - 510.

30) Kumar, A., Deb, A. C., Mukerjee, S. K., Vaidya, V. N., Sood, D. D., Distribution of Pu(VI) from Nitric Acid to Tri-n-butyl Phosphate Saturated with Uranium(VI), J. Radioanal. Nucl. Chem., 240, 1999, pp. 375 - 377.

31) Biddle, P., McKay, H. A. C., Miles, J. H., The Role of Nitrous Acid in the Reduction of Plutonium(IV) by Uranium(IV) in TBP Systems, Solvent Extraction Chemistry of Metals (Proc. of the Int. Conf., Harwell, 1965), Macmillan, 1965, pp. 133 - 160.

32) Barney, G. S., A Kinetic Study of the Reaction of Plutonium(IV) with Hydroxylamine. J. Inorg Nucl. Chem., 38, 1976, pp. 1677 - 1681.

33) Slade, A. L., Oxidation of Uranium(IV) by Oxygen and Nitrous Acid, DP-554, 1961.

34) Halpern, J., Smith, J. G., Kinetics of the Oxidation of Uranium(IV) by Molecular Oxygen in

Aqueous Perchloric Acid Solution, Canadian J. Chem., 34, 1956, pp. 1419 - 1427.

35) Perrott, J. R., Stedman, G., Uysal, N., Kinetic and Product Study of the Reaction between Nitrous Acid and Hydrazine, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1976, pp. 2058 - 2064.

36) Barney, G. S., The Reaction of Hydroxylamine with Nitrous Acid, ARH-SA-97, 1971.

37) Garraway, J., Wilson, P. D., The Technetium-Catalysed Oxidation of Hydrazine by Nitric Acid, J. Less-Common Metals, 97, 1984, pp. 191 - 203.

38) Wilson, P. D., Garraway, J., The Impact of Technetium on Reprocessing Chemistry, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 1-467 - 1-476.

39) Guillaume, B., Moulin, J. P., Maurice, Ch., Chemical Properties of Neptunium Applied to Neptunium Management in Extraction Cycles of Purex Process, Proc. Extraction'84, Dounreay, 1984, pp. 31 - 45.

40) Gourisse, D., Oxydation du Neptunium(V) par les Solutions Aqueuses d'Acide Nitrique en Presence d'Acide Nitreux, J. Inorg. Nucl. Chem., 33, 1971, pp. 831 - 837.

41) Moulin, J. P., Cinetiques des Reactions d'Oxydo-Reduction du Neptunium en Solution Nitrique - Oxidation du Neptunium(IV) en Neptunium(V), Oxydation du Neptunium(V) en Neptunium(VI) par l'Acide Nitrique, Catalysees par l'Acide Nitreux, CEA-R-4912, 1978.

42) Salomon, L., Lopez-Menchero, E., Lopez de Manterola, J., Leynen, G., Etude sur la Reciperation du Neptunium dans le Cycle du Combustible et sur sa Purification, ETR-233, 1968.

43) 館盛勝一, アクチニド元素の硝酸水溶液系化学反応数値モデル:REACT, JAERI-M 90-018, 1990.

44) 館盛勝一, 北村竜明, REACT-Mod：U-Pu-Np-Tc-硝酸水溶液系化学反応の過渡計算モデル, JAERI- Data/Code 96-030, 1996.

45) Shilin, I. V., Rumyantseva, T. A., Kinetics of the Reactions of Neptunium(V)-Uranium(IV) in Nitrate Solutions, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 20, 1978, pp. 460 - 467 (pp. 536 - 543 in Russian original).

46) Koltunov, V. S., Tikhonov, M. F., Kinetics of the Reduction of Actinides by Hydroxylamine - I. Reduction of Neptunium(VI) in Nitric Acid Solution, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 19, 1977, pp. 502 - 509 (pp. 611 - 619 in Russian original).

47) Koltunov, V. S., Tikhonov, M. F., Kinetics of Reduction of Neptunium by Hydrazine II. Reduction of Np(VI) to Np(V) in Nitric Acid, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 15, 1973, pp. 190 - 194 (pp. 194 - 199 in Russian original).

48) Koltunov, V. S., Marchenko, V. I., Zhuravleva, G. I., Tikhonov, M. F., Shapovalov, M .P., Kinetics of the Reactions of Oxidation of Np(IV) by Pu(IV), Fe(III), and V(V) Ions and the Reduction of Np(V) by Hydrazine, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 18, 1976, pp. 59 - 69 (pp. 65 - 76 in Russian original).

49) Fulton, R. B., Newton, T. W., The Kinetics of the Oxidation of Plutonium(III) by Neptunium(VI), J. Phys. Chem., 74, 1970, pp. 1661 - 1669.

50) Koltunov, V. S., Frolov, K. M., Marchenko, V. I., Tikhonov, M. F., Zhuravleva, G. I., et al., New

Investigations in the Field of the Kinetics and Mechanism of Reactions of Neptunium and Plutonium, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 24, 1982, pp. 504 - 512 (pp. 607 - 614 in Russian original).

51) Escure, H., Contribution a l'Etude de la Dismutation du Neptunium Pentavalent en Solution Acide, CEA-R-4574, 1974.

52) Frolova, L. M., Timofeev, G. A., Rykov, A. G., Kinetics of the Reaction of Neptunium(IV) - Neptunium(VI) in Tributyl Phosphate, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 14, 1972, pp. 127 - 128 (pp. 128 - 129 in Russian original).

53) Rykov, A. G., Yakovlev, G. N, Investigations of the Oxidation-Reduction Reactions of the Actinide Elements II. Kinetics of the Reaction between Neptunium(IV) and Neptunium(VI) in Nitrate Solutions, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 8, 1966, pp. 26 - 30 (pp. 27 - 32 in Russian original).

54) Petrich, G., Computer-Simulation of the Purex Process, Nukleare Entsorgung, Band 2, Verlag Chemie, 1983, pp. 317 - 332.

55) Horner, D. E., A Mathematical Model and a Computer Program for Estimating Distribution Coefficients for Plutonium, Uranium and Nitric Acid in Extractions with Tri-n-butyl Phosphate, ORNL-TM-2711, 1970.

56) Baxter, W., Naylor, A., Uranium(IV) as a Process Reductant for Plutonium(IV), Solvent Extraction Chemistry of Metals (Proc. of the Intl. Conf., Harwell, 1965), Macmillan, 1965, pp. 117 - 132.

57) 加瀬健, 渡部雅之, 藤田雄二, 上田吉徳, オブジェクト型抽出工程シミュレーションコードの開発, サイクル機構技報, 4, 1999, pp. 27 - 35.

58) 永井俊尚, 林直人, 福島学, 中村博文, オブジェクト指向汎用型シミュレーションソフト（O-DPS）による抽出シミュレーションコードの開発, 第 7 回 NUCEF セミナー講演報文集, 2004 年 2 月 20 日, 東海研究所, 東海村, JAERI-Conf 2004-011, 2004, pp. 111 - 112.

59) 上田吉徳, 五十嵐幸, 核燃料再処理抽出プロセス計算コードへの Object DPS の適用（その 1）, ケミカル・エンジニヤリング, 43, 1998, pp. 233 - 241.

60) 三井武志, 再処理プラント用多目的シミュレータ MR TRIOS, 三菱原子力技報, 63, 1992, pp. 33 - 40.

61) Mitsui,T., Takada, H., Nakashima, N., Tsukamoto, T., Harada, N., Fujita, N., Gonda, K., Reprocessing Process Simulation Network PRONET, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '91), Sendai, 1991, pp. 623 - 629.

62) Petrich, G., Galla, U., Goldacker, H., Schmieder, H., Electro-Reduction Pulsed Column for the Purex-Process : Operational and Theoretical Results, Chem. Eng. Sci., 41, 1986, pp. 981 - 988.

63) Geldard, J. F., Beyerlein, A. L., CUSEP - A New Mathematical Model of Pulsed Column Contactors Using the Purex Process, Nucl. Technol., 85, 1989, pp. 172 - 185.

64) Geldard, J. F., Beyerlein, A. L., Rapid Simulation of Concentration Profiles in Pulsed Column Contactors Using the Purex Process, Nucl. Technol., 89, 1990, pp. 318 - 327.

65) Beyerlein, A. L., Geldard, J. F., Nuclear Material Inventory Estimation in Solvent Extraction

Contactors III (Research for the IAEA, Contract No. 4942/TC), Clemson University, 1989.

66) Maeda, M., Fujine, S., Watanabe, M., Shiraki, K., Kashimura, T., Hanzawa, M., Yano, H., Transient Extraction Behavior of Uranium in an Engineering-Scale Baffle Plate Pulsed Column, Solvent Extraction in the Process Industries (Proc. of ISEC '93) Vol.3, 1993, pp. 1494 - 1500.

67) Maeda, M., Fujine, S., Uchiyama, G., Watanabe, M., Shiraki, K., Kashimura, T., Yamagami, S., Ikeda, M., Simulation Code of Extraction Contactor for Analyzing Transient Behavior, Solvent Extraction in the Process Industries (Proc. of ISEC '93) Vol.3, 1993, pp. 1517 - 1523.

68) 藤根幸雄, 前田充, パルスカラム工程解析コード SAFE , 第 8 回「原子力におけるソフトウエア開発」研究会報告集 1992 年 11 月 11 日～12 日, 東海研究所, 東海村, JAERI-M 93-033, 1993, pp. 164 - 182.

69) Enokida, Y., Suzuki, A., Estimation of Uranium(VI) Concentrations by Temperature Profile in Solvent Extraction Process Using 30% Tri-n-butyl Phosphate Diluted with n-Dodecane, J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1992, pp. 461 - 471.

70) Morita, Y., Tsubata, Y., Sasaki, Y., Kimura, T., Development of a Separation Process for Trivalent Actinides and Rare Earths by Extraction with *N*,*N*,*N*',*N*'-Tetradodecyldiglycolamide with the Aid of a Process Simulation Code, PARC-MA, Proc. GLOBAL 2011 - Toward and Over the Fukushima Daiichi Accident, Chiba, 2011, Paper 391863.

71) 佐々木祐二, 津幡靖宏, 北辻章浩, 須郷由美, 白数訓子 他, 「疎水性、親水性新規ジアミド化合物による MA 相互分離技術開発」３年間成果のまとめ（受託研究）, JAEA-Research 2014-008, 2014.

72) Ban, Y., Hotoku, S., Tsubata, Y., Morita, Y., Recovery of U and Pu from Nitric Acid using N, N-di(2-ethylhexyl)butanamide (DEHBA) in Mixer-Settler Extractors, Sol. Ext. Ion Exch., 31, 2013, pp. 590 - 603.

73) Ban, Y., Hotoku, S., Tsubata, Y., Morita, Y., Uranium and Plutonium Extraction from Nitric Acid by N, N-di(2-ethylhexyl)-2, 2-dimethylpropanamide (DEHDMPA) and N, N-di(2-ethylhexyl)-butanamide (DEHBA) Using Mixer-Settler Extractors, Sol. Ext. Ion Exch., 32, 2014, pp. 348 - 364.

74) Nabeshima, M., Effect of the Major Parameters on Pu Accumulation Predicted Using Several Numerical Codes for PUREX Solvent Extraction Process, J. Nucl. Sci. Technol., 48, 2011, pp. 841 - 850.

75) Leonard, R. A., Regalbuto, M. C., A Spreadsheet Algorithm for Stagewise Solvent Extraction, Solv. Ext. Ion Exch., 12, 1994, pp. 909 - 930.

76) Tranter, T. J., Haefner, D. R., Survey of Dynamic Simulation Programs for Nuclear Fuel Reprocessing, INL/EXT-08-14476, 2008.

77) Vandegrift, G. F., Regalbuto, M. C., Aase, S., Bakel, A., et al., Designing and Demonstration of the UREX+ Process Using Spent Nuclear Fuel, Proc. ATALANTE2004, Nimes, 2004, Paper No. O12-01.

78) Regalbuto, M. C., Copple, J. M., Leonard, R., Pereira, C., Vandegrift, G. F., Solvent Extraction Process Development for Partitioning and Transmutation of Spent Fuel, Proc. 8th Information

Exchange Meet. Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation, Las Vegas, 2004.

79) Pereira, C., Krebs, J. F., Copple, J. M., Frey, K. E., et al., Used Nuclear Fuel Separations Process Simulation and Testing, Proc. Int. Nucl. Fuel Cycle Conf., Nuclear Energy at a Crossroads (GLOBAL 2013), Salt Lake City, Sep. 2013, pp. 1210 - 1216.

80) Bisel, I., Nicol, C., Charbonnel, M. C., Blanc, P., Baron, P., Inactive DIAMEX Test with the Optimized Extraction Agent DMDOHEMA, Proc. 5th OECD/NEA Information Exchange Meet. Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation, Mol, 1998.

81) Courson, O., Malmbeck, T., Pagliosa, G., Romer ,K., Satmark, B., Glatz, J. P., Baron, P., Madic, C., Separation of Minor Actinides from Genuine HLLW Using the DIAMEX Process, Proc. 5th OECD/NEA Information Exchange Meet. Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation, Mol, 1998.

82) Rat, B., Heres, X., Modeling and Achivement of a SANEX Process Flowsheet for Trivalent Actinides / Lanthanides Separation Using BTP Extractant (bis-1, 2, 4-triazinyl-pyridine), Proc. ATALANTE2000, Avignon, 2000, Paper No. P3-24.

83) Dinh, B., Baron, P., Duhamet, J., Le Traitement-Recyclage du Combustible Nucleaire Use, La Seoaration des Actinides - Application a la Gestion des Dechets, Operations de Separation et de Purification du Procede PUREX, Commissariat a l'Energie Atomique, 2008, pp. 55-74.

84) Rat, B., Heres, X., Hill, C., Calor, J, N, Mauborgne, B., Dinh, B., Modelisation et Mise en Oeuvre d'un Schema de Procede SANEX de Separation Actinides(III) / Lanthanides(III) Base sur l'Emploi d'un Extractant BTP (bis-1, 2, 4-triazinyl-prydine), CEA-R-5892, 2000, pp. 212 - 219.

85) Miguirditchian, M., Chareyre, L., Sorel, C., Bisel, I., Baron, P., Masson, M., Development of the GANEX Process for the Gen IV Spent Nuclear Fuels, Proc. ATALANTE2008, Montpellier, 2008, Paper No. O1_14.

86) Boullis, B., Baron, P., Modeling of Uranium / Plutonium Splitting in PUREX Process, Proc. of Extraction '87 : The Recovery of High Value Materials, Dounreay, 1987, pp. 323 - 330.

87) Dinh, B., Mauborgne, B., Baron, P., Mercier, J. P., Fuel Reprocessing : Safety Analysis of Extraction Cycles, OECD/NEA/CSNI Specialist Meet. Safety and Risk Assessment in Fuel Cycle Facilities, Tokyo, 1991, CEA-CONF-10995, 1991.